

Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) Calculer $4^{3/2}$, $8^{2/3}$ et $9^{-1/2}$.

$$4^{3/2} = e^{\frac{3}{2} \ln 4} = e^{3 \ln 2} = 2^3 = 8.$$

$$8^{2/3} = e^{\frac{2}{3} \ln 8} = e^{2 \ln 2} = 2^2 = 4.$$

$$9^{-1/2} = e^{-\frac{1}{2} \ln 9} = e^{-\ln 3} = \frac{1}{3}.$$

$$4^{3/2} = 8, \quad 8^{2/3} = 4, \quad 9^{-1/2} = \frac{1}{3}$$

1) b) $x^\alpha \times x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Par définition, $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ et $x^\beta = e^{\beta \ln x}$.

Méthode : $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

$$x^\alpha \times x^\beta = e^{\alpha \ln x} \times e^{\beta \ln x} = e^{(\alpha+\beta) \ln x} = x^{\alpha+\beta}$$

2) a) $p'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

$p(x) = e^{\alpha \ln x}$ est la composée de $x \mapsto \alpha \ln x$, dérivable sur $]0, +\infty[$, et de l'exponentielle, dérivable sur $\mathbb{R}$.

Avec $u(x) = \alpha \ln x$, on a $u'(x) = \frac{\alpha}{x}$ et $p'(x) = u'(x)e^{u(x)}$:

$$p'(x) = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \frac{\alpha}{x} x^\alpha = \alpha x^\alpha \times x^{-1}$$

$$p'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

2) b) Sens de variation de p suivant le signe de α .

Pour $x > 0$, $x^{\alpha-1} = e^{(\alpha-1) \ln x} > 0$: le signe de $p'(x)$ est celui de α .

$\Rightarrow$ Si $\alpha > 0$, p est strictement croissante sur $]0, +\infty[$; si $\alpha < 0$, elle est strictement décroissante; si $\alpha = 0$, p est la fonction constante égale à 1.

3) a) $f'(x) = \frac{3}{2}(\sqrt{x} - 1)$.

D'après 2) a) avec $\alpha = \frac{3}{2}$: $(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$.

La dérivée de $-\frac{3x}{2}$ vaut $-\frac{3}{2}$.

$$f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}(\sqrt{x} - 1)$$

3) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

$\sqrt{x} - 1 > 0$ équivaut à $\sqrt{x} > 1$, soit $x > 1$.

$f(0) = 0$; $f(1) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $f(x) = x(\sqrt{x} - \frac{3}{2})$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $-\frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$, puis croît de $-\frac{1}{2}$ vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) c) Minimum global de f .

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(1) = -\frac{1}{2}$$

4) a) Dérivabilité de f à droite en 0 et interprétation.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^{3/2} - \frac{3}{2}x}{x} = \sqrt{x} - \frac{3}{2}$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{3}{2}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à droite en 0, avec $f'_d(0) = -\frac{3}{2}$: $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente de coefficient directeur $-\frac{3}{2}$.

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$\frac{f(x)}{x} = \sqrt{x} - \frac{3}{2}$, qui tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

5) a) Résoudre $f(x) = 0$ dans $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$: $f(x) = x\left(\sqrt{x} - \frac{3}{2}\right)$, produit nul si et seulement si $\sqrt{x} = \frac{3}{2}$, soit $x = \frac{9}{4}$.

De plus $f(0) = 0$.

$$S = \left\{0; \frac{9}{4}\right\}$$

5) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$, le signe de $f(x)$ est celui de $\sqrt{x} - \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $\left]0, \frac{9}{4}\right[$, $f(x) > 0$ sur $\left]\frac{9}{4}, +\infty\right[$, et f s'annule en 0 et en $\frac{9}{4}$.